PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE · SUJETS TYPE BAC

Sujet du 12 juin 2026 (sujet officiel) : corrigé

Toutes séries, métropole, La Réunion et Mayotte : première session de l'épreuve, partie 1 en QCM, corrigé ProfMaths · 2 heures

Première technologique · Épreuve anticipée de mathématiques du 12 juin 2026 (sujet officiel) · Durée : 2 heures, sans calculatrice

Sujet officiel de la première session de l'épreuve anticipée de la voie technologique, toutes séries, passé le 12 juin 2026 en métropole, à La Réunion et à Mayotte. Le ministère l'a publié sur son site. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 2 heures sans calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans ce sujet, la partie 1 est un QCM de douze questions. En juin 2027, elle sera faite de questions à réponses courtes, sans propositions : entraîne-toi à trouver chaque réponse avant de regarder les propositions. Le sujet donne les points de chaque exercice ; leur répartition entre les questions est indicative.

Énoncé officiel (ministère) : www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/baccalaureat-technologique-2026-mathematiques-epreuve-anticipee-517406.pdf

PARTIE 1 · 25 MIN · 6 POINTS

Automatismes (QCM)

Sans calculatrice

Douze questions, une seule proposition exacte par question (propositions A à D) ; une réponse fausse n'enlève pas de point. Le corrigé donne la lettre de la bonne réponse et le calcul qui y mène.

1. Le nombre d'externes : $20\,\%$ de 500 élèves.

CORRIGÉ

$0{,}2 \times 500 = 100$ externes : réponse **C**.

2. Le coefficient multiplicateur d'une hausse de $5\,\%$.

CORRIGÉ

Augmenter de $5\,\%$, c'est multiplier par $1 + 0{,}05 = 1{,}05$: réponse **B**.

3. La valeur de $4 \times \dfrac{2}{3}$.

CORRIGÉ

$4 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{4 \times 2}{3} = \dfrac{8}{3}$: réponse **A**.

4. L'équation qui a deux solutions réelles.

CORRIGÉ

$2x = -1$ et $\dfrac{x}{2} = 4$ ont chacune une seule solution, et $x^2 = -1$ n'en a aucune, car un carré est positif. $x^2 = 4$ a deux solutions, -2 et 2 : réponse **C**.

5. Une équation de la droite tracée.

CORRIGÉ

On lit que la droite passe par $(0\,;3)$ et $(1\,;1)$: son ordonnée à l'origine est 3 et son coefficient directeur est $\dfrac{1-3}{1-0} = -2$. Une équation est $y = -2x + 3$: réponse **D**.

6. L'image de -2 par $f(x) = x(3x - 6)$.

CORRIGÉ

$f(-2) = -2 \times (3 \times (-2) - 6) = -2 \times (-12) = 24$: réponse **C**.

7. Les antécédents de 0 par $f(x) = x(3x - 6)$.

CORRIGÉ

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$ ou $3x - 6 = 0$, soit $x = 2$. Le nombre 0 a deux antécédents, 0 et 2 : réponse **A**.

8. Le tableau de signes de la fonction du second degré représentée.

CORRIGÉ

La parabole coupe l'axe des abscisses en 2 et en 6 ; elle est au-dessus de l'axe à l'extérieur de ces deux nombres et en dessous entre eux. $f(x)$ est donc positif sur $]-\infty\,;2[$ et sur $]6\,;+\infty[$, négatif sur $]2\,;6[$: réponse **D**.

9. La distance totale de 20 tours d'une piste de $4\,500$ m.

CORRIGÉ

$20 \times 4\,500 = 90\,000$ m, soit 90 km : réponse **C**.

10. La moyenne de 10 (coefficient 2) et 16 (coefficient 1).

CORRIGÉ

$\dfrac{10 \times 2 + 16 \times 1}{2 + 1} = \dfrac{36}{3} = 12$: réponse **B**.

11. La probabilité qu'un client ayant acheté un aspirateur sans fil l'ait pris avec sac.

CORRIGÉ

On choisit parmi les 90 clients qui ont acheté un aspirateur sans fil ; 20 d'entre eux l'ont pris avec sac. La probabilité est $\dfrac{20}{90}$: réponse **B**.

12. Le pourcentage des ventes représenté par les cabriolets, lu sur le diagramme.

CORRIGÉ

Les berlines occupent la moitié du disque ($50\,\%$) et les monospaces un quart ($25\,\%$) : il reste $25\,\%$ pour les cabriolets et les tout-terrain. Seules les propositions $12\,\%$ et $18\,\%$ sont possibles. Le secteur des cabriolets est nettement plus grand que celui des tout-terrain : avec $12\,\%$, les tout-terrain feraient $13\,\%$, plus que les cabriolets. Les cabriolets représentent donc $18\,\%$ des ventes (et les tout-terrain $7\,\%$) : réponse **C**.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 35 MIN · 5 POINTS

Lectures graphiques et fonction du second degré

Sans calculatrice

Rappel des données : courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f sur $[-3\,;4]$; la droite (d) est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A et passe par C ; la tangente au point B est horizontale. On admet ensuite que $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

1. Lire $f(-2)$ et $f(1)$.

CORRIGÉ

Le point $A(-2\,;-5)$ est sur la courbe : $f(-2) = -5$. Le point $B(1\,;4)$ aussi : $f(1) = 4$.

2. Lire $f'(-2)$ et $f'(1)$.

CORRIGÉ

$f'(-2)$ est le coefficient directeur de la tangente (d), qui passe par $A(-2\,;-5)$ et $C(-1\,;1)$:

$$f'(-2) = \frac{1-(-5)}{-1-(-2)} = \frac{6}{1} = 6$$

La tangente au point B est horizontale : $f'(1) = 0$.

3. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$.

CORRIGÉ

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 : les solutions sont -1 et 3.

4. Le tableau de variations de f.

CORRIGÉ

La courbe monte de $x = -3$ jusqu'au point B, puis descend jusqu'à $x = 4$. On lit $f(-3) = -12$, $f(1) = 4$ et $f(4) = -5$.

x	-3		1		4
$f(x)$	-12	↗	4	↘	-5

5. Retrouver par le calcul les résultats de la question 1.

CORRIGÉ

$f(-2) = -(-2)^2 + 2 \times (-2) + 3 = -4 - 4 + 3 = -5$ et $f(1) = -1 + 2 + 3 = 4$.

6.a Déterminer $f'(x)$, puis retrouver les résultats de la question 2.

CORRIGÉ

$f'(x) = -2x + 2$. Alors $f'(-2) = 4 + 2 = 6$ et $f'(1) = -2 + 2 = 0$: ce sont les valeurs lues.

6.b Vérifier que $f(x) = (x+1)(-x+3)$, puis retrouver les résultats de la question 3.

CORRIGÉ

$(x+1)(-x+3) = -x^2 + 3x - x + 3 = -x^2 + 2x + 3 = f(x)$.

$f(x) = 0 \iff x + 1 = 0$ ou $-x + 3 = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$: ce sont les solutions lues.

6.c Le tableau de signes de $f'(x)$ sur $[-3\,;4]$, et les variations de f.

CORRIGÉ

$-2x + 2 > 0 \iff -2x > -2 \iff x < 1$: $f'(x)$ est positif sur $[-3\,;1[$, nul en 1, négatif sur $]1\,;4]$. Donc f est croissante sur $[-3\,;1]$ et décroissante sur $[1\,;4]$, comme sur le graphique.

x	-3		1		4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-12	↗	4	↘	-5

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 35 MIN · 5 POINTS

Deux abonnements à une salle de sport

Sans calculatrice

Rappel des données : abonnement n° 1 à 250 € en 2026, puis $+30$ € par an (a_n en $2026 + n$, $a_0 = 250$) ; abonnement n° 2 à 200 € en 2026, puis $+10\,\%$ par an (b_n en $2026 + n$, $b_0 = 200$) ; $c_n = a_n - b_n$, et une

feuille de calcul donne a_n, b_n et c_n pour n de 0 à 14 (colonnes B, C et D).

Partie A : abonnement n° 1

1.a Le montant de l'abonnement pour 2027.

CORRIGÉ

$a_1 = 250 + 30 = 280$: l'abonnement coûte 280 € en 2027.

1.b Calculer a_2 et l'interpréter.

CORRIGÉ

$a_2 = 280 + 30 = 310$: en 2028, l'abonnement n° 1 coûte 310 €.

2. a_{n+1} en fonction de a_n.

CORRIGÉ

Chaque année, le prix augmente de 30 € : $a_{n+1} = a_n + 30$ pour tout entier naturel n.

3. La nature de la suite (a_n) et sa raison.

CORRIGÉ

On ajoute 30 à chaque terme pour obtenir le suivant : (a_n) est arithmétique de raison 30.

Partie B : abonnement n° 2

1. Justifier que l'abonnement coûte 220 € en 2027.

CORRIGÉ

Augmenter de $10\,\%$, c'est multiplier par $1{,}1$: $b_1 = 200 \times 1{,}1 = 220$ €.

2. b_{n+1} en fonction de b_n.

CORRIGÉ

Chaque année, le prix est multiplié par $1{,}1$: $b_{n+1} = 1{,}1\, b_n$ pour tout entier naturel n.

3. La nature de la suite (b_n) et sa raison.

CORRIGÉ

On multiplie chaque terme par $1{,}1$ pour obtenir le suivant : (b_n) est géométrique de raison $1{,}1$.

Partie C : comparaison des offres

1. La formule à écrire dans la cellule D2, puis à étirer vers le bas.

CORRIGÉ

$c_n = a_n - b_n$, et la ligne 2 contient a_0 en B2 et b_0 en C2 : on écrit `=B2-C2` dans la cellule D2.

2. L'année à partir de laquelle l'abonnement n° 2 coûte plus cher que le n° 1.

CORRIGÉ

L'abonnement n° 2 est plus cher que le n° 1 quand $c_n < 0$. D'après la feuille de calcul, $c_{11} \approx 9{,}38$, encore positif, et $c_{12} \approx -17{,}69$, puis c_n reste négatif. L'abonnement n° 2 devient plus élevé à partir de $2026 + 12 = 2038$.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 4 POINTS

Vrai ou faux : l'équipement informatique d'un collège

Sans calculatrice

Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux en justifiant. Rappel des données : sur 400 élèves, 50 ont un équipement individuel et une adresse mail, 210 un équipement sans adresse mail, 40 une adresse

mail sans équipement et 100 ni l'un ni l'autre ; en tout, 260 ont un équipement et 90 une adresse mail.

1. Affirmation 1 : $50\,\%$ des élèves ont une adresse mail et un équipement individuel.

CORRIGÉ

50 élèves sur 400 ont les deux : $\dfrac{50}{400} = 0{,}125$, soit $12{,}5\,\%$. L'affirmation 1 est **fausse** : c'est 50 élèves, pas $50\,\%$.

2. Affirmation 2 : au moins $50\,\%$ des élèves n'ont pas d'adresse mail.

CORRIGÉ

310 élèves sur 400 n'ont pas d'adresse mail : $\dfrac{310}{400} = 0{,}775$, soit $77{,}5\,\%$, au moins $50\,\%$. L'affirmation 2 est **vraie**.

3. Affirmation 3 : la probabilité qu'un élève n'ait ni adresse mail ni équipement est $25\,\%$.

CORRIGÉ

100 élèves sur 400 n'ont ni l'un ni l'autre : $\dfrac{100}{400} = 0{,}25$, soit $25\,\%$. L'affirmation 3 est **vraie**.

4. Affirmation 4 : au moins $\dfrac{1}{5}$ des élèves équipés ont aussi une adresse mail.

CORRIGÉ

Parmi les 260 élèves équipés, 50 ont une adresse mail. Or $\dfrac{1}{5}$ de 260 font 52, et $50 < 52$: la proportion $\dfrac{50}{260} \approx 0{,}19$ est inférieure à $\dfrac{1}{5} = 0{,}2$. L'affirmation 4 est **fausse**.